

LABORATORIO 1 - RELATORIO COM EVIDENCIAS

Inventario Inicial de Seguranca

Windows e Linux Hardening - Aula 1

AmazonTech | Servidor Linux | Debian 13.6 | 28/07/2026

Equipe: Josias Bentes, Keven Coimbra, Margefson Barros e Nattan Lobato

Documento de entrega com inventario tecnico, diagnostico preliminar, lista de riscos, plano de investigacao e screenshots de terminal (comandos + saidas reais).

1. Identificacao do Ambiente (Anexo A)

Nome da equipe	Josias Bentes, Keven Coimbra, Margefson Barros e Nattan Lobato
Data	28/07/2026
Distribuicao Linux	Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Versao	13.6 (debian_version)
Kernel	6.6.114.1-microsoft-standard-WSL2 (x86_64)
Hostname	MachadoPC
Fuso horario	America/Manaus (-04)

```
Terminal - Evidencia 1 - Identificacao do sistema (SO/Kernel/hostname)

root@MachadoPC:~# cat /etc/os-release; echo '---'; uname -a; echo '---'; hostnamectl; echo '---'; date; timedatectl | head -8
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 13 (trixie)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="13"
VERSION="13 (trixie)"
VERSION_CODENAME=trixie
DEBIAN_VERSION_FULL=13.6
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
---
Linux MachadoPC 6.6.114.1-microsoft-standard-WSL2 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Dec 1 20:46:23 UTC 2025 x86_64 GNU/Linux
---
Static hostname: MachadoPC
    Icon name: computer-container
    Chassis: container 
    Machine ID: 1c8150f752614dec80f88752256e829f
    Boot ID: c1af8a7c46114dfe974532e02f78cf10
    Virtualization: wsl
Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
    Kernel: Linux 6.6.114.1-microsoft-standard-WSL2
    Architecture: x86-64
---
Tue Jul 28 07:24:55 PM -04 2026
    Local time: Tue 2026-07-28 19:24:55 -04
    Universal time: Tue 2026-07-28 23:24:55 UTC
... (saida truncada para evidencia) ...
```

Figura - Evidencia 1 - Identificacao do sistema (SO/Kernel/hostname)

2. Inventário - Usuários e Grupos

Contas humanas/administrativas e de serviço relevantes. Contas de login: root e usuários com shell bash; backup com nologin (serviço).

```
Terminal - Evidencia 2 - Usuarios cadastrados

root@MachadoPC:~# getent passwd | awk -F: '{ $3==0 || $3>=1000 || $1~/^(backup|www-data|daemon)$/ { print }'; echo '--- login shells ---'; awk -F: '{ $7 !~ /(nologin|noologin) { print }'; echo '--- login shells ---'

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
machado:x:1000:1000:/home/machado:/bin/bash
ana:x:1001:1005:/home/ana:/bin/bash
carlos:x:1002:1006:/home/carlos:/bin/bash
maria:x:1003:1007:/home/maria:/bin/bash
paulo:x:1004:1008:/home/paulo:/bin/bash
temporario:x:1005:1009:/home/temporario:/bin/bash
--- login shells ---
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
machado:x:1000:1000:/home/machado:/bin/bash
ana:x:1001:1005:/home/ana:/bin/bash
carlos:x:1002:1006:/home/carlos:/bin/bash
maria:x:1003:1007:/home/maria:/bin/bash
paulo:x:1004:1008:/home/paulo:/bin/bash
temporario:x:1005:1009:/home/temporario:/bin/bash
```

Figura - Evidencia 2 - Usuarios cadastrados

```
Terminal - Evidencia 3 - Grupos administrativos e corporativos

root@MachadoPC:~# getent group sudo; getent group adm; getent group | egrep 'desenvolvimento|infraestrutura|financeiro|auditoria|sudo' || true

sudo:x:27:machado,carlos
adm:x:4:machado
sudo:x:27:machado,carlos
desenvolvimento:x:1001:ana
infraestrutura:x:1002:carlos
financeiro:x:1003:maria
auditoria:x:1004:paulo
```

Figura - Evidencia 3 - Grupos administrativos e corporativos

3. Inventário - Serviços

Superfície de serviços locais relativamente enxuta. Sem openssh-server em execução. cron e journald ativos.

```
Terminal - Evidencia 4 - Servicos ativos e enabled

root@MachadoPC:~# systemctl list-units --type=service --state=running --no-pager; echo '--- enabled ---'; systemctl list-unit-files --type=service --state=enabled --no-pager

UNIT                                LOAD    ACTIVE SUB    DESCRIPTION
cron.service                       loaded active running Regular background program processing daemon
dbus.service                       loaded active running D-Bus System Message Bus
getty@tty1.service                 loaded active running Getty on tty1
rsyslog.service                   loaded active running System Logging Service
systemd-hostnamed.service          loaded active running Hostname Service
systemd-journald.service            loaded active running Journal Service
systemd-logind.service              loaded active running User Login Management
systemd-timedated.service           loaded active running Time & Date Service
systemd-udevd.service               loaded active running Rule-based Manager for Device Events and Files
user@.service                      loaded active running User Manager for UID 0
user@1000.service                  loaded active running User Manager for UID 1000

Legend: LOAD    → Reflects whether the unit definition was properly loaded.
          ACTIVE → The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
          SUB    → The low-level unit activation state, values depend on unit type.

11 loaded units listed.
--- enabled ---
UNIT FILE      STATE    PRESET
cron.service   enabled  enabled
e2scrub_reap.service  enabled  enabled
getty@.service  enabled  enabled
networking.service  enabled  enabled
rsyslog.service  enabled  enabled
systemd-pstore.service  enabled  enabled
... (saida truncada para evidencia) ...
```

Figura - Evidencia 4 - Servicos ativos e enabled

4. Inventário - Rede e Firewall

Interfaces lo/eth0; portas em escuta típicas do ambiente WSL (DNS interno). Firewall: ufw/iptables sem política evidenciada de forma completa no inventário inicial.

```
Terminal - Evidencia 5 - Interfaces, rotas e portas em escuta

root@MachadoPC:~# ip -br addr; echo '--- route ---'; ip route; echo '--- listening ---'; ss -tulnp
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8 10.255.255.254/32 ::1/128
eth0              UP           172.28.32.117/20 fe80::215:5dff:fe2e:2a21/64
--- route ---
default via 172.28.32.1 dev eth0 proto kernel
172.28.32.0/20 dev eth0 proto kernel scope link src 172.28.32.117
--- listening ---
Netid State  Recv-Q Send-Q   Local Address:Port Peer Address:PortProcess
udp    UNCONN 0      0      127.0.0.1:323      0.0.0.0:*
udp    UNCONN 0      0      10.255.255.254:53  0.0.0.0:*
udp    UNCONN 0      0      [::]:323          [::]:*
tcp    LISTEN 0      1000    10.255.255.254:53  0.0.0.0:*
```

Figura - Evidencia 5 - Interfaces, rotas e portas em escuta

```
Terminal - Evidencia 6 - Firewall (ufw/iptables)

root@MachadoPC:~# command -v ufw; ufw status 2>&1 || true; echo '--- iptables (filter) ---'; iptables -L -n 2>&1 | head -30 || true
/mnt/d/MBB/workspace/hardening/lab01_capture.sh: line 9: ufw: command not found
--- iptables (filter) ---
/mnt/d/MBB/workspace/hardening/lab01_capture.sh: line 9: iptables: command not found
```

Figura - Evidencia 6 - Firewall (ufw/iptables)

5. Inventario - Atualizacoes e Logs

No inventario inicial havia pacotes pendentes; apos apt-get full-upgrade (mesma data), a evidencia atual mostra lista de upgrades vazia e versoes atualizadas de sudo/systemd/libc6/openssl. Logs: journald ativo; rsyslog ativo; politica PASS_MAX_DAYS ainda permissiva no login.defs.

```
Terminal - Evidencia 7 - Estado de atualizacoes

root@MachadoPC:~# apt list --upgradable 2>/dev/null; echo 'count upgradable: '; apt list --upgradable 2>/dev/null | grep -c upgradable || true; echo '--- de
Listing...
count upgradable:
0
--- debian_version ---
13.6
ii libc6:amd64 2.41-12+deb13u3 amd64 GNU C Library: Shared libraries
ii openssl 3.5.6-1~deb13u2 amd64 Secure Sockets Layer toolkit - cryptographic utility
ii sudo 1.9.16p2-3+deb13u2 amd64 Provide limited super user privileges to specific users
ii systemd 257.13-1~deb13u1 amd64 system and service manager
```

Figura - Evidencia 7 - Estado de atualizacoes

```
Terminal - Evidencia 8 - Logs e mecanismo de registro

root@MachadoPC:~# ls -lah /var/log | head -25; echo '--- journal ---'; journalctl --disk-usage; echo '--- rsyslog/journald ---'; systemctl is-active rsysl
total 304K
drwxr-xr-x 5 root root 4.0K Jul 28 19:17 .
drwxr-xr-x 11 root root 4.0K May 12 18:45 ..
-rw-r--r-- 1 root root 8.1K Jul 28 18:51 alternatives.log
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Jul 28 19:17 apt
-rw-r----- 1 root adm 101 Jul 28 19:17 auth.log
-rw-r--r-- 1 root root 50K Aug 10 2025 bootstrap.log
-rw-rw---- 1 root utmp 0 Aug 10 2025 btmp
-rw-r--r-- 1 root root 110K Jul 28 19:17 dpkg.log
drwxr-sr-x+ 3 root systemd-journal 4.0K May 12 18:45 journal
-rw-r----- 1 root adm 47K Jul 28 19:18 kern.log
-rw-rw-r-- 1 root utmp 0 Aug 10 2025 lastlog
drwx----- 2 root root 4.0K Aug 10 2025 private
lrwxrwxrwx 1 root root 39 Aug 10 2025 README -> ../../usr/share/doc/systemd/README.logs
-rw-r----- 1 root adm 0 Jul 28 19:17 sudo.log
-rw-r----- 1 root adm 50K Jul 28 19:24 syslog
-rw-rw-r-- 1 root utmp 2.3K Jul 28 18:46 wtmp
--- journal ---
Archived and active journals take up 96M in the file system.
--- rsyslog/journald ---
active
active
--- login.defs pass ---
PASS_MAX_DAYS 99999
PASS_MIN_DAYS 0
PASS_WARN_AGE 7
```

Figura - Evidencia 8 - Logs e mecanismo de registro

6. Checklist do Inventario

Item	Status	Evidencia
Distribuicao Linux identificada	SIM	Fig. 1 /etc/os-release
Versao do Kernel registrada	SIM	Fig. 1 uname/hostnamectl
Hostname identificado	SIM	MachadoPC
Usuarios listados	SIM	Fig. 2
Grupos identificados	SIM	Fig. 3
Contas administrativas verificadas	SIM	grupo sudo
Servicos ativos registrados	SIM	Fig. 4
Portas abertas identificadas	SIM	Fig. 5 ss -tulnp
Interfaces de rede documentadas	SIM	Fig. 5 ip -br addr
Firewall analisado	SIM	Fig. 6 (parcial/sem regras)
Atualizacoes verificadas	SIM	Fig. 7
Logs localizados	SIM	Fig. 8

7. Diagnostico Preliminar (Questoes 1 a 5)

Q1 - Maiores riscos: ausencia de politica de firewall evidenciada; PASS_MAX_DAYS=99999; dependencia historica de patches (corrigida apos full-upgrade); plataforma WSL a validar para producao corporativa.

Q2 - Informacoes ainda necessarias: escopo de aplicacoes do negocio; politica formal de atualizacao; topologia de rede; requisitos da auditoria externa; homologacao da plataforma.

Q3 - Configuracao inadequada? Sim, com evidencia: firewall nao comprovado; politica de senha permissiva; (inicialmente) patches pendentes.

Q4 - Pronto para producao? Ainda **nao** de forma plena: embora updates tenham sido aplicados e a superficie de escuta seja reduzida, faltam controles de firewall e endurecimento de identidade/senha alinhados a producao.

Q5 - Primeira acao em 1h: no inventario inicial seria aplicar patches; isso ja foi feito. Proximo ganho: definir firewall default-deny e revisar politica de senha/sudo.

8. Lista Preliminar de Riscos

Risco	Severidade	Evidencia
Firewall omitido / nao comprovado	Alta	Fig. 6
Politica de senha fraca (PASS_MAX_DAYS=99999)	Media-Alta	Fig. 8 login.defs
Plataforma WSL em contexto produtivo	Media	Fig. 1 kernel microsoft-WSL2
Gestao de tempo (NTP service n/a)	Baixa-Media	Fig. 1 timedatectl

9. Plano de Investigacao / Recomendacoes Iniciais

R1 - Manter ciclo de patch (ja executado full-upgrade nesta data).

R2 - Implementar firewall default-deny com portas do negocio.

R3 - Endurecer identidade (PASS_MAX_DAYS, sudo, contas) - detalhado no Lab 02.

Proximas aulas: identidades/privilegios, permissoes, ACL e auditoria continua.

10. Fechamento

Mais faceis: SO, kernel, hostname, usuarios, servicos e portas.

Mais dificeis: estado real do firewall e correlacao de erros do journal.

Surpresa: discurso de 'ambiente seguro' vs gaps de hardening evidentes.

Prioridade de hardening: firewall + identidade/senha, mantendo patches em dia.

Screenshots: lab01_shots/img/ | Saidas brutas: lab01_shots/*.txt e inventory_raw.txt